त्रिकोणमितीय अनुपात

माइंड मैप

मूल सर्वसमिकाएँ

- $\sin^2 + \cos^2 = 1$, $\sec^2 - \tan^2 = 1$
- $\sin^4 + \cos^4$, $\sin^6 + \cos^6$
- गुणनखण्डन हेतु 1 बदलें

कोण व चतुर्थांश

- $\pi = 180°$; चिह्न नहीं = रेडियन
- चिह्न: प्रथम सभी, द्वितीय $\sin$, तृतीय $\tan$, चतुर्थ $\cos$

अपचयन सूत्र

- $n\frac{\pi}{2} \pm \theta$: विषम n सह-अनुपात
- पूरक: $\tan A \tan B = 1$
- $\sin A \pm \cos A$ का चिह्न

संयुक्त कोण

- $\sin(A \pm B), \cos(A \pm B), \tan(A \pm B)$
- $\sin^2 A - \sin^2 B$ रूप
- $\tan(\frac{\pi}{4} \pm A)$

$C + D$ सूत्र

- गुणनफल $\leftrightarrow$ योग
- पद युग्मित कर उभयनिष्ठ गुणनखण्ड काटें

$2A$ व अर्ध कोण

- $\tan$ में $\sin 2A, \cos 2A, \tan 2A$
- $1 \pm \cos A$, $1 \pm \sin A$
- $|\sin A \pm \cos A| = \sqrt{1 \pm \sin 2A}$

$3A$ सूत्र

- $\sin 3A = 3\sin A - 4\sin^3 A$
- $\cos 3A = 4\cos^3 A - 3\cos A$

मानक मान

- $15°, 22.5°, 75°$
- $\sin 18° = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$, $\cos 36° = \frac{\sqrt{5}+1}{4}$

छह महत्वपूर्ण परिणाम

- $\cot A \mp \tan A$
- $\theta, 60° \mp \theta$ गुणनफल
- $(1 + \tan A)(1 + \tan B) = 2$

विशेष साधन

- योगान्तरानुपात
- $\tan(\theta_1 + \cdots)$: $\frac{S_1 - S_3}{1 - S_2}$
- कोज्याओं का सतत गुणनफल

त्रिभुज सर्वसमिकाएँ

- $\sum \tan A = \prod \tan A$
- $\sum \sin 2A = 4 \prod \sin A$
- $\sum \sin^2 A = 2$: समकोण

ग्राफ, परिसर प्रकार 1

- मूल परिसर व आवर्त
- $af + b$, f^2, $\sqrt{f}$, $\frac{1}{f}$

परिसर प्रकार 2, 3

- $\sin x$ में द्विघात: पूर्ण वर्ग
- $a\sin x + b\cos x$: $\pm\sqrt{a^2 + b^2}$
- $|\sin x| + |\cos x| \in [1, \sqrt{2}]$

परिसर प्रकार 4

- $a^2\tan^2 + b^2\cot^2 \geq 2ab$
- $\sin^2$ रूप: $\sin^2 x = \frac{b}{a} \leq 1$ जाँचें

श्रेणी का योग

- समान्तर कोण: $\frac{\sin(n\beta/2)}{\sin(\beta/2)}$ सूत्र
- क्रमिक निरसन: $\tan A - \tan B$ विभाजन

असमिकाएँ, प्रतिस्थापन

- चरम $A = B = C$ पर
- $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$